

# 模糊因子与资产配置

## ——“学海拾珠”系列之一百四十三

报告日期：2023-5-31

### 主要观点：

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：吴正宇

执业证书号：S0010522090001

邮箱：wuzy@hazq.com

本篇是“学海拾珠”系列第一百四十三篇，文章从因子的角度探讨资产配置问题。作者认为，将因子引入资产配置模型带来了三个新的挑战：投资者目标的模糊性，资产、因子相关性以及因子定义的模糊性。为应对以上挑战，作者将模糊集合论应用于投资组合优化问题，并讨论模糊资产配置框架的实际应用。回到国内市场，从因子到资产配置是一条可行的路径，但当前尚存作者提到的诸如目标模糊等一系列问题，本文的研究思路和方法值得借鉴。

### ● 大类资产与因子仅存在宏观关联

将因子引入资产配置框架已存在多种理论模型，但它们都隐含地依赖于资产和因子之间的精确联系。但是，大量证据只支持两者之间的宏观联系，并且表明精确联系容易引起过度拟合和测试偏差，基于资产和因子之间的准确性关联的投资组合模型应该受到怀疑。

### ● 因子资产配置模型的三个挑战

三个挑战包括投资者目标的模糊性，资产、因子相关性以及因子定义的模糊性。而现有模型均不适合作为现代投资组合理论核心框架以应对以上挑战，建立新的模型以解决模糊性势在必行。

### ● 模糊集合论在投资组合优化问题上的应用

文章提出具有模糊约束的均值-方差优化和基于模糊因子约束的风险预算两种理论模型，相较传统模型更加直观、灵活。进一步阐述定制策略和多策略投资组合两种实际应用，为现代投资组合理论拓展新的思路。

### ● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

### 相关报告

1. 《基金窗口粉饰行为的新指标——“学海拾珠”系列之一百三十五》
2. 《基于堆叠自编码器和长短期记忆网络的金融时间序列深度学习框架——“学海拾珠”系列之一百三十六》
3. 《ETF 交易与分析师预测——“学海拾珠”系列之一百三十七》
4. 《基金的协偏度择时能力——“学海拾珠”系列之一百三十八》
5. 《利用深度神经网络改进时间序列动量策略——“学海拾珠”系列之一百三十九》
6. 《是否存在宏观公告溢价现象？——“学海拾珠”系列之一百四十》
7. 《前景理论能否解释共同基金的业绩——“学海拾珠”系列之一百四十一》
8. 《ChatGPT 交易策略 15 个月收益 500%+——“学海拾珠”系列之一百四十二》

## 正文目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1 简介 .....               | 4  |
| 2 资产配置与评估不确定性 .....      | 4  |
| 3 因子与资产配置 .....          | 5  |
| 4 因子感知资产配置 .....         | 6  |
| 4.1 模糊目标 .....           | 6  |
| 4.2 模糊定义 .....           | 6  |
| 4.3 模糊资产-因子映射 .....      | 7  |
| 4.4 模糊数学 .....           | 7  |
| 5 投资组合优化中的模糊因子约束 .....   | 9  |
| 5.1 具有模糊约束的均值-方差优化 ..... | 9  |
| 5.2 基于模糊因子约束的风险预算 .....  | 9  |
| 6 实际应用 .....             | 10 |
| 6.1 定制策略资产配置方案 .....     | 10 |
| 6.2 多策略投资组合 .....        | 10 |
| 7 结束语 .....              | 11 |
| 风险提示: .....              | 11 |

# 图表目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 图表 1 模糊集与模糊集的隶属函数..... | 8 |
| 图表 2 三角模糊数.....        | 8 |
| 图表 3 模糊数排序.....        | 8 |

## 1 简介

Markowitz 基于预期收益和风险最优的投资组合框架也许是现代金融中使用最为广泛的工具。然而，在实际应用中，该框架经常会导致不稳定或违反直觉的结果，主要原因是框架对输入变量的敏感性以及实际中无法提供绝对精确的输入变量。有多种原因都会使输入变量精确度出现偏差，其中有限样本估计的不确定性可能是最受学术界和业界关注的一个问题。事实上，尽管历史数据存在各种偏差和错误，在许多情况下投资者别无选择只能从历史数据中估算优化输入变量，这使得其成为一项艰巨的挑战。

在过去 10 年左右的时间里，除了考虑传统的权重之外，现代投资组合也出现了一种方向，即在因子中理解投资组合动态，现有文献大多将其视为传统 Markowitz 框架的延伸。然而，作者仅是部分地同意这种观点，因为引入因子实际带来很多新的挑战，包括投资者目标的模糊性，资产、因子的相关性，以及因子定义的模糊性。这两种模型都不适合作为现代投资组合理论核心的概率框架。与此同时，这种模糊性是真实存在的，必须加以处理。

在接下来的内容中，作者应用模糊集合论（fuzzy set theory）来帮助应对这些新的挑战。模糊集合论（也被称为模糊数学）最初是由 Zadeh（1965）提出的，如今它已经发展成为一个成熟的应用科学分支。本文是目前已知将模糊集合论应用于资产配置这类问题的首篇文章。但是理论本身并不新颖：多年来，它已在涉及过程目标、组件定义和关系不确定性的业界场景中取得丰富应用。

本文其余部分的结构如下。首先，简要回顾业界用来评估不确定性的已建立模型。其次，简要回顾最近关于因子资产配置的文献，并总结当前学术成果。然后，说明由因子公式引入的歧义，并且说明为什么这种歧义是全新的，需要新的处理方法。模糊数学概念将在后续章节中快速引入，并且应用于资本和风险空间中的投资组合优化问题。最后，作者将对具体实践提出一些思考。

## 2 资产配置与评估不确定性

已有大量的文献对关于资产配置中的参数估计的不确定性问题进行研究。在 Markowitz 发表他的开创性研究成果后，其他学者几乎立即意识到这个问题并试图解决。投资组合优化对资产收益预期是最为敏感的，如果这种预期是使用历史数据建立的，那么传统上会使用两种方法（通常是结合使用）来优化结果：最优收缩（optimal shrinking）和贝叶斯先验（Bayesian prior）。Stein（1956）、James 和 Stein（1961）和 Jorion（1986）提出了第一种方法，他们指出，如果一个人朝着一个共同的锚点优化地收缩资产预期收益，优化的结果将得到改善，因为这种方法减少了估计误差。第二种方法源于 Black 和 Litterman（1991），他们建议将投资者观点（作为贝叶斯先验）与历史数据相结合。但是，即使使用了以上这两种模型，基于历史预期收益估计的资产配置框架往往表现出不稳定性，有时会被其他方法所忽略，例如风险平价（Maillard, Roncalli 和 Telietche（2010）和 Lee（2011））。

在系统交易中，通常使用某种因子模型来确定预期收益。这种方法将估计误差转移到投资过程的早期阶段；在优化阶段，这种收益通常表现良好，并由因子得分驱动。然而，对于优化的风险输入来说，估计误差仍然很重要。对于大多数情况是直接来自历史数据中估计而来，这种噪声对其影响尤为显著，业界已经建立多种方法来降低此类噪声（Bun, Bouchaud 和 Potters（2016）、Rudin 和 Marr（2018））。

在现代投资组合理论的文献中，另一个为解决传统方法面临的挑战的新的观点是由 Ben-Tal 和 Nemirovski (1998) 提出的鲁棒投资组合优化 (robust portfolio optimization)。Fabozzi 等 (2007) 和 Kim、Kim 和 Fabozzi (2017) 对该方法和相关文献进行了良好的综述。鲁棒投资组合优化首先为输入变量 (例如，收益、波动率) 定义一个所谓的不确定性集合，然后在预定义的输入变量值范围内找到一个即使在最糟糕的情况下也表现良好的投资组合。虽然模型引入各种类型的不确定性集，但关键通常是预期收益，因为它是最具影响力的。基于定性的考虑，具体的选择各不相同。鲁棒投资组合优化的主要缺点是，由于其本质是寻找好的投资组合结果，并同时依赖最坏的可能预期收益，它的最终结果往往对于许多机构投资者来说过于保守。另一个缺点是，至少对于某些公式 (Scherer (2006))，该方法等价于贝叶斯收缩估计，并且不提供相对于前者的边际值。目前，这些缺点以及它实现的复杂性限制了机构投资者对鲁棒投资组合优化的应用。

### 3 因子与资产配置

业界使用的大多数资产配置框架仍然基于资产角度，而不是因子。这反映了一个事实，即预测模型在应用于资产时往往比应用于因子时更加有效。大多数实际经常使用的约束也往往在资产层面：仅做多或做空、最小最大头寸规模、名义杠杆等等。尽管如此，人们已多次尝试将因子暴露 (factor exposure) 纳入资产配置。Clarke、de Silva 和 Murdock (2005) 以及 Asl 和 Etula (2012) 可能是第一个明确将因子考虑纳入资产配置框架设计的文献。

Bender 等 (2016) 提出了一个资产配置框架，其关键在于最大化因子暴露 (针对一个或几个因子)，同时最小化投资组合风险。作者认为，如今可以以一种概念清晰、成本有效的方式捕获因子，而且模拟因子的投资组合可能比传统方法更好的捕获股权溢价，人们可以从此种方法中受益。

另一类文献 (Greenberg 等 (2016) 和 Bass 等 (2017)) 提出一个因子感知资产配置框架 (factor-aware asset allocation)，该框架从定义一组宏观因子开始，计算每种资产对所有此类因子暴露，引入目标因子暴露的概念，随后优化投资组合。模型旨在满足传统的最小化投资组合风险目标的同时，最小化对该目标因子暴露的偏离 (跟踪误差)。模型好处在于，它在传统的资产配置框架中引入因子风险考虑因素，同时它还允许使用任何类型的投资组合约束，使得该框架在理论上可以实现。

这种方法面临的一个直接挑战是，它完全忽视预期资产收益。因此，在没有目标因子暴露的情况下，资产配置过程简化为最小波动率优化。这对于主要依赖于预期收益的策略性资产配置问题来说是非常有限的，而对于策略、因子驱动的资产配置问题来说是非常不合理的，因为因子驱动的预期收益确实是表现优化的关键因素。Bergeron 等 (2018) 通过将资产预期收益重新插入效用函数来弥补这一缺陷，他们的模型在最大化投资组合收益的同时，最小化总风险和与预定义因子分配情况。

对于所有模型来说，一个不太明显但可能更难以克服的挑战是，它们隐晦地依赖于资产和因子之间的精确联系。然而，正如一些学者和许多业界人士所指出的那样，现实要复杂得多。在一篇富有洞察力的论文中，Amenc、Goltz 和 Sivasubramanian (2018) 提出大量证据，表明这种联系容易过度拟合并且存在显著的测试偏差。作者的结论是，目前证据只支持宏观关系的存在，而基于资产和因子之间的准确定性联系的投资组合模型应该受到怀疑。

Blyth、Szigety 和 Xia (2016) 也表达了类似的观点。他们观察到，因子视角首先应该服务于清晰和简化，而准确的资产到因子的映射在实践中是具有挑战性的，

特别是考虑到因子集的稀疏性。因此，此问题存在多个解决方案。最终作者建议使用传统的现代投资组合理论作为资产配置的基础，通过约束引入了因子考虑，以保持因子暴露平衡，并与机构投资目标保持一致。他们还注意到，对因子暴露施加严格的限制，相当于在模型中认为因子暴露“非常重要，偏离它们将是极其痛苦的”。在认识到这种情况很少发生的情况下，作者建议将这种约束软化（通过引入平滑惩罚函数），作为资产配置过程的一部分。

总而言之，如今因子资产配置的现状可以概括为以下三点。首先，尽管现代投资组合理论面临着众所周知的挑战，但它仍然是投资组合构建无可争议的基础，即使我们希望将因子考虑在内。其次，对于大多数实际应用来说，模型构建应该发生在资产层面中，通过目标暴露或约束插入因子层面考虑。最后，为了使模型更为可靠关键在于资产与因子之间联系上，精确的映射可能会适得其反。

最后一点可能是最关键的，作者认为因子资产配置的模糊性远远超出了映射的问题。资产配置过程的目标也可能变得模棱两可，模型过程定义也是如此。

## 4 因子感知资产配置

由于机构投资者是从因子的角度来看待资产配置问题，因此机构投资者必然需要确定三个核心要素：投资者目标、因子定义以及资产与因子之间的映射关系。这说起来容易做起来难。下文将使用一些简单的例子来进行说明，这三个要素都包含模糊性元素。

### 4.1 模糊目标

资产配置的一个常见目标是创建一个投资组合，将其分散到一个特定风险因子，例如全球股票。可以很直观地假设，如果一个投资组合的  $\beta$  值低于某个阈值，那么它就可以被视为一个令人满意的股票投资组合。目前的关键在于确定阈值，这将带来一种新的不确定性。也许如果  $\beta$  高于 0.8，理性的人就不会认为这样的投资组合是一个好的分散投资工具。相反，当  $\beta$  低于 0.2 时，理性的人可能会把这种投资组合称为分散投资。那么中间值呢？有人可能会说，衡量一个理性的人会认为这个投资组合是一个好的分散投资的可行性，当  $\beta$  从低于 0.2 到超过 0.8 时，这种投资组合可行性会逐渐从 1 缩小到 0（将在下一节中把这些数字放在合适的数学基础上）。

值得注意的是，为便于在边界进行比较，这种不确定性与计算资产  $\beta$  的难度无关。相反，不确定性的本质在于边界本身的定义。

### 4.2 模糊定义

在因子资产配置问题中，另一个表现出不同不确定性的关键要素是如何定义因子。对于某些因子（如全球股票），定义是明确且直接的。然而，有许多因子可以使不同的理性的人可以提出不同的合理定义，创造了一种新的模糊类型。考虑一个动量因子或价值因子的例子，衡量动量和价值的方法有很多。虽然这些方法是类似的，但不同的人提供的动量或价值因子可能有非常显著的差异，这将转化为因子模拟投资组合的巨大跟踪误差（Kessler, Scherer 和 Harries (2020)）。

一个典型的机构投资者可能希望对其资产配置计划的动量或价值驱动因子的总体敞口设置上限。事实上，即使这个投资者合理选择上限阈值，因子定义本身的模糊性也会带来额外的挑战。

### 4.3 模糊资产-因子映射

上文提到的几篇文献，他们指出了资产和因子之间的准确性映射相关的估计挑战。然而，值得注意的是有两个问题超越了映射错误。

第一个是在相关性中有良好记录的机制（和时间）依赖（D' Ecclesia 和 Kondi (2017)）。一个典型的策略资产配置是为建立长时间稳健的投资组合。在这段时间内，尽管投资者对未来变化没有先验知识，相关性可能会有很大的变化。

第二，其中一种情况是，在相关性行为实际上是问题真正的分歧。商品和黄金与通货膨胀之间的关系就是一个很好的例子。大量的文献讨论这一主题（Erb 和 Harvey (2013)），但未能达成准确共识。

这些挑战也许会带来另一种新模型。在模型中，可以对某些相关关系将在某些区间内的可行性程度发表意见，而不必试图对实际水平本身发表意见。例如，对于黄金来说，这种相关性在 0.1 到 0.4 之间是可行的，而这种相关性为负或非常高则不太可行。

### 4.4 模糊数学

上一节中的例子是为了说明当考虑加入因子层面时，新的不确定性类型就会发挥作用，它与投资者目标、因子定义和资产与因子关联的真正的模糊性有关。这种不确定性并不适合作为现代投资组合理论核心的概率框架。

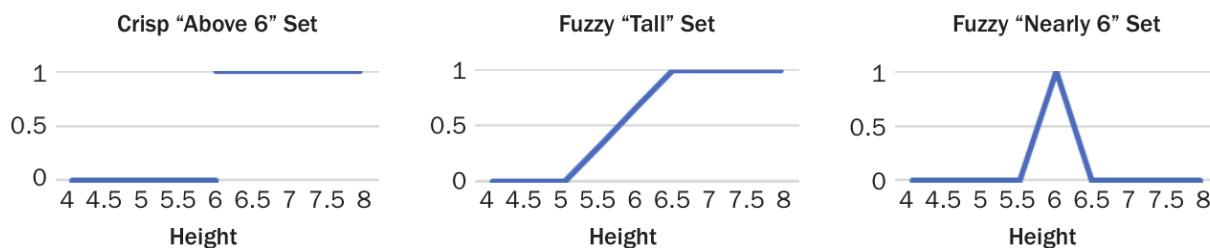
幸运的是，已经出现了一个数学领域来处理这类问题；它被称为模糊集合论。因此，在前一节中作者已经使用“模糊”这个词。该理论最初是由 Zadeh (1965) 提出的，它如今已经发展成为一个成熟的数学分支，具有多种工业应用。由于这一科学分支缺乏对投资组合理论的渗透，下文进行一个快读的介绍。如果想要更加详细了解该理论，请参考 Zimmerman (2001) 和 Ross (2010)。

**模糊集合论的基于这样一种认识：定义的精确性并不总是可以实现的，甚至不是理想的。**接下来使用经典的例子来说明这一点。我们可以很容易地确定一个人是否高于六英尺，是因为测量身高的仪器精准。如果从成员集合的角度来思考，可以说一个身高 5 英尺 11.999 英寸的人不是“高于 6 英尺”集合的成员，而一个身高 6 英尺 0.001 英寸的人确实属于集合。但是身高 0.002 英寸的差距会有多大的不同呢？

诚然，在许多现实生活中的应用中，问题的提出有些不同。人们可能会问一个人是否高，但没有具体说明标准。或者人们可能会问一个人是否接近六英尺高。不管怎样，本文都将模糊性引入相关定义，这是 Zadeh 的模糊集合论的基础。

传统上，成员集是用一种简洁的二进制方式定义的：一个值要么属于一个集合，要么不属于这个集合。Zadeh 扩展了二元成员的概念，包括成员程度的概念。他引入了一个范围在  $[0, 1]$  之间的隶属函数（membership function），并指出尽管 0 和 1 的端点分别对应于缺乏隶属关系和完全隶属关系，但在这两者之间存在一个连续的可能性。Zadeh 将这种结构命名为模糊集。更正式地说，定义模糊集  $A$  的隶属函数为函数  $\mu_A(x)$ ，它将数字  $x$  映射到 0 和 1 之间的区间。图表 1 演示了上文三个高度相关的示例的隶属函数的可能形状。显然，普通的分明集（crisp sets）是更一般的模糊集的特殊情况。

图表 1 模糊集与模糊集的隶属函数

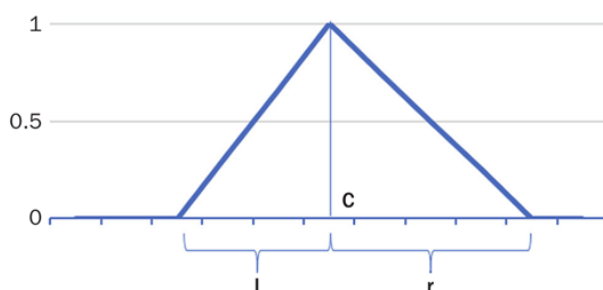


资料来源：《Fuzzy Factors and Asset Allocation》，华安证券研究所

下文补充说明了如何使用简单运算应用到模糊集。通常显式公式是可用的（对于给定类型的模糊数），这些操作的结果也是模糊集。

隶属函数最流行的形式之一是如图表 2 所示的三角形，它通过三个参数定义：中心 $c$ 、左宽度 $l$ 和右宽度 $r$ 。

图表 2 三角模糊数



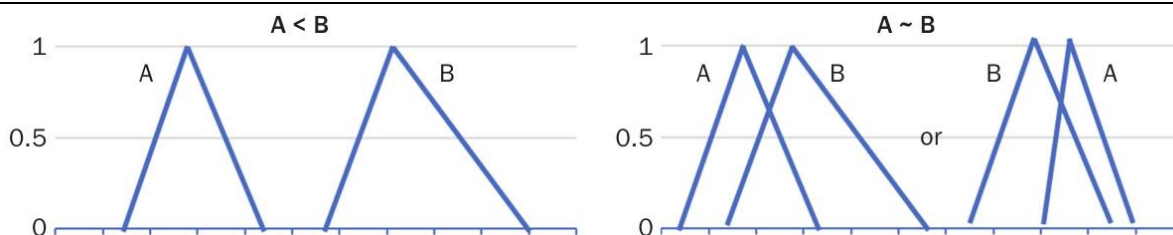
资料来源：《Fuzzy Factors and Asset Allocation》，华安证券研究所

传统上，三角模糊数（triangular fuzzy numbers）被用来作为“ $x$  近似等于  $c$ ”的模糊定义。根据作者的观察，三角模糊集也可以用于寻求“ $x$  大于  $c$ ”或“ $x$  小于  $c$ ”的模糊定义的情况。例如，如果使右宽 $r = \infty$ （非常高），三角形会转换成适合于所需“ $x$  大于  $c$ ”定义的形状。考虑到控制三角模糊数相对简单，对其应用拓展具有强大的吸引力。

既然作者已经定义了模糊数和它们的基本运算，剩下的步骤就是定义它们之间的关系。究竟是什么使一个模糊数比另一个大或小？这是一个学者花费了大量创造性精力的领域，而且没有一个被普遍认为是正确的定义（Nguyen（2017））。相反，排序定义通常被认为是最适合入手的问题。

在本文补充中，作者介绍了三角模糊数排序的一种可能方法。然而，不管具体的排序定义如何，模糊数一般都可以按升序排序（比方说 $A < B$ ）或彼此不可区分（将这种关系称为 $A \sim B$ ）。图表 3 说明了这一点。

图表 3 模糊数排序



资料来源：《Fuzzy Factors and Asset Allocation》，华安证券研究所

## 5 投资组合优化中的模糊因子约束

模糊数学在操作控制器和工程中的应用不胜枚举 (Zimmerman (2001) 和 Ross (2010))。最近, 模糊元素被引入线性规划 (Rogers, Neggers 和 June (2008)) 和二次规划 (Mirmohseni 和 Nasser (2017)) 中。通过扩展, 它们也可以引入到更复杂的优化问题中。

### 5.1 具有模糊约束的均值-方差优化

传统的基于均值-方差的投资组合优化是一个二次规划问题的例子, 使得在资产配置中引入模糊元素变得简单。均值-方差优化过程的目标是找到使二次效用最小的投资组合权重。

$$U(w) = \frac{1}{2} w^T \Omega w - \lambda R^T w \quad (1)$$

其中  $w$  为投资组合权重的  $[N, 1]$  向量,  $R$  为预期收益向量,  $\Omega$  为  $[N, N]$  协方差矩阵,  $\lambda$  为风险承受系数 ( $\lambda$  越低, 风险厌恶程度越高)。通常, 效用函数是用一系列线性不等式和等式约束来表达, 这些约束反映了实际考虑或投资者的敏感性。一般形式中如下:

$$\text{subject to } \begin{cases} \sum_{j=1}^N a_{ij} w_j \leq b_i \\ \text{or} \\ \sum_{j=1}^N a_{ij} w_j = b_i \end{cases} \quad (2)$$

这里,  $i$  表示一个特定的约束。当部分 (不一定是全部) 约束由模糊因子目标和度量驱动时, 应该在式 (2) 的约束集中加入模糊贡献, 其形式可能为:

$$\text{subject to } \begin{cases} \sum_{j=1}^N A_{ij} w_j \lesssim B_i \\ \sum_{j=1}^N A_{ij} w_j < B_i \\ \sum_{j=1}^N A_{ij} w_j \sim B_i \end{cases} \quad (3)$$

这里,  $A_{ij}$  和  $B_i$  是模糊数。虽然在清晰的不等式约束下,  $\sum_{j=1}^N a_{ij} w_j \leq b_i$  与  $\sum_{j=1}^N a_{ij} w_j < b_i$  基本相等, 但对于模糊不等式约束, 从  $\sum_{j=1}^N A_{ij} w_j \lesssim B_i$  到  $\sum_{j=1}^N A_{ij} w_j < B_i$  的变化具有本质的差异。前者包括两边不可区分的数字, 而后者不包括。

对于一个模糊数, 式 (3) 中列出的任何条件都可以很容易地转化为一个或几个清晰的 (传统的) 约束。实际取决于选择的模糊数排序方法, 但原则和过程是一样的。首先, 将与因子感知资产配置固有相关的模糊性纳入模糊约束的集合。然后, 将模糊约束转化为一些传统的清晰约束。这样, 优化问题就很容易用传统的二次规划方法来解决。

### 5.2 基于模糊因子约束的风险预算

**风险预算 (Risk budgeting)** 是另一种投资组合构建方法, 深受业界欢迎。使用最广泛的方法是由 Maillard, Roncalli 和 Telietche (2010) 和 Lee (2011) 讨论的等风险贡献 (ERC) 方法。ERC 的目标是在投资组合中选择资产权重, 使每个权重的乘积以及其对总体风险的边际贡献在所有资产中是相同的。模型稳健, 易于实现, 并且具有一个坚实的投资理由: 如果所有资产的夏普比率和它们之间的相关性是相同的, ERC 在均值-方差的意义上也是最优的。

Blitz 和 Hottinga (2001)、Lee 和 Lam (2001)、Berkelaar、Kobor 和 Tsumagari (2006) 在确定将主动多策略投资组合的跟踪误差分配给其子部分的最佳方法的背景下, 考虑了在变化夏普比率和相关性的更一般情况下什么风险预算是最优的问题。这些文献表明, 一般而言, 最优风险预算向量表达为:

$$RB^{Optimal} = \frac{\rho^{-1}S}{\sqrt{S'\rho^{-1}S}} * RB_{Target} \quad (4)$$

其中， $\rho$  是策略（资产）之间的相关矩阵， $S$  是它们的夏普比率的向量。如果夏普比率（和相关性）都是相同的，最优风险预算也是相同的，解决方案匹配 ERC。Rudin、Mor 和 Farley（2020）最近的研究表明，通过添加一种自适应方法来估计过程中最重要的输入变量，即夏普比率，使最优风险预算方法在实际中更容易实现：

$$S_t^{Forecast} = \lambda S_{t-1}^{Forecast} + (1 - \lambda) S_t^{Realized} \quad (5)$$

$\lambda$  是一个低于但接近于 1 的常数，它决定了夏普比率的实现值对预测的影响快慢。如果将初始值  $S_{t=0}^{Forecast}$  设置为所有策略相同，使用对角线协方差矩阵，并假设  $\lambda = 1$ ，则该方法的结果将等效于 ERC。但是，如果  $\lambda < 1$ ，这个过程将从观察的实际情况中学习。

在确定了适当的风险预算后，Maillard, Roncalli 和 Telietche（2010）和 Rudin, Mor 和 Farley（2020）使用了一个本质上相同的数值过程来计算策略权重（这里使用  $s_i$  而不是  $w_i$  来区分本节讨论的策略权重和上一节讨论的资产权重）：

$$s = \operatorname{argmin} \sum_{j=1}^n \left( \frac{s_i(\Omega s)_i}{\sum_{j=1}^n s_j(\Omega s)_j} - RB^{Optimal} \right)^2 \quad (6)$$

$$u.c. 1^T s = 1 \text{ and } 0 \leq s \leq 1$$

通常情况下，策略在本质上是多因子的，是包含多种因子暴露的组合。由于一些动态因子的分配特征，这种混合也常常会随着时间而改变。机构投资者可能希望管理来自多个策略组成的整体因子敞口。话虽如此，在讨论策略资产配置时，所有的模糊性考虑都将在风险预算框架中体现出来。

尽管投资组合可能认为因子暴露例如价值暴露在某种程度上是应该限制的，但不太可能有一个特定的暴露水平，而不超过这个水平的阈值是最重要的。继续使用价值因子示例，不同的价值定义可能嵌入到不同的策略中。最后，在一个特定的策略中，一个特定的因子暴露数可能会有争议。所有这些都有助于应用模糊约束框架而不是确定性约束框架。在方法上，与式（6）相同的约束适用于式（3），资产权重被策略权重取代。

## 6 实际应用

既然上文已经概述了模糊集合论以及它是如何与传统的投资组合优化技术相结合的，现在也许是讨论可能的应用的时候了。

### 6.1 定制策略资产配置方案

建立最适合特定目标的策略资产配置或许是机构基金经理最基本的任务之一。随着机构投资者意识到资产多样化方法的缺陷，以因子风险为中心的资产配置方案在一些大型从业者的领导下发展起来。尽管如此，在现阶段，大多数现有模型都受到资产和因子之间的准确性联系以及对总体映射因子暴露的明确目标或明确约束的束缚。

作者认为，这既不现实，也没有必要。不现实的是因为正如上文文献所说，资产和因子之间只存在广泛的关系。此外，投资者自己往往并不清楚他们到底想要什么样的资产配置因子。它也不再是必要的，因为模糊资产配置模型可以作为一个合理简单和完全直观模型，将所有与因子相关的不确定性纳入一个单一的策略资产配置框架。具体参数可以在与客户端的目标设置交流中定义。

### 6.2 多策略投资组合

多策略投资组合是多资产和对冲基金领域的重要组成部分。投资组合通常建立在某种风险分配方案的基础上，每个组成部分代表一个单独的交易策略、主题或风险溢价。虽然每个部分都是独立构建的，但通常包含公共因子暴露，这些因子暴露水平随着时间的推移而变化。

一个简单的例子是一个多资产组合，包含一个偏向多头的股票多空部分、一个低于投资级的信贷部分、一个货币套利部分和一个多资产趋势跟踪叠加。所有四个组成部分都受到宏观股权因子的影响。股票多空部分的此类敞口水平可能相当稳定。而来自信贷和货币套利部分的风险敞口通常为正，但随着时间的推移而变化（在市场压力时期达到更高水平）。趋势部分是最不可预测的，暴露水平从极端负值到正值不等。总之，示例中的投资组合将随着时间的推移表现出对股权因子的可变 beta 风险敞口，但这种风险敞口的水平将是高度不确定的。

另一个例子是更为复杂的多资产类别投资组合，每个资产类别成分由多种风格因子（多样化风险溢价投资组合）驱动。风格因子的集中也是多元资产投资者急于避免的事情，因为它可能是同周期的。例如，动量因子通常与各种资产类别相关，因为它对市场情绪的整体变化很敏感。关键在于动量因子相关的成分往往是众多的，所以精确测量动量因子大小是一项具有挑战性的任务。

虽然如此，这种类型的多策略产品的投资者会合理地期望整个投资组合中主要宏观因子和风格因子的敞口能够得到管理，以降低集中风险。这可以通过风险资本的重新配置来管理（如果该因子如同股票很容易套期保值，可以直接通过套期保值管理）。我们面临的挑战是确定这种风险应该维持在何种精确水平，以及投资组合中不同组成部分对这种风险贡献的不确定性。模糊资产配置框架为解决这一挑战创造了一个直观且易于实现的框架。

## 7 结束语

作者认为，策略资产配置的目的是将投资者的目标和获得的关于投资组合未来行为的知识纳入客观上最可能的投资组合。在作者看来，所提出的模糊框架最具有吸引力的是合理性和足够的灵活性，能够将一类新的不确定性纳入资产配置过程。机构投资者可以利用它来定义一套比传统模型更丰富的投资目标。对于宏观因子和风格因子，他们还可以将自己从需要准确的资产到因子映射关联中解放出来。虽然作者远没有为所呈现的方法进行详细阐释（尽管补充了可能的依据），但希望文章可以对现代投资组合理论做出贡献。

文献来源：

核心内容摘选自 Alexander Rudin 和 Daniel Farley 在 The Journal of Portfolio Management 上的文章《Fuzzy Factors and Asset Allocation》

## 风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资回报，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持股报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载文献内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对文献进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨回撤为标准，定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资回报领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资回报与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资回报落后沪深 300 指数 5%以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资回报与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。